

La Cellule Cancéreuse et les États Précancéreux

Durée : 50 min **Niveau :** DFGSM3

Mots-clés : Cancer, Carcinogenèse, Oncogène, Gène suppresseur de tumeur, Hallmarks of Cancer, Métastase, Angiogenèse, Dysplasie

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Définir le cancer comme une maladie génétique résultant de l'accumulation d'altérations dans des gènes clés.
- ▶ Distinguer les oncogènes des gènes suppresseurs de tumeurs et expliquer leur rôle dans la carcinogenèse.
- ▶ Énumérer et décrire les principales caractéristiques acquises de la cellule cancéreuse ('Hallmarks of Cancer').
- ▶ Expliquer les concepts d'invasion locale et de dissémination métastatique.
- ▶ Définir les états précancéreux (dysplasie, carcinome in situ) et leur importance dans le dépistage et la prévention.

Introduction et Contexte Scientifique

Le cancer est l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Il ne s'agit pas d'une maladie unique, mais d'un ensemble de plus de 100 maladies différentes, ayant pour point commun une **prolifération cellulaire anarchique et incontrôlée** aboutissant à la formation d'une tumeur maligne. À la base, le cancer est une maladie du génome. Il résulte de l'accumulation progressive de mutations et d'altérations épigénétiques dans l'ADN d'une cellule somatique. Ces altérations affectent des gènes qui contrôlent des processus cellulaires fondamentaux comme la prolifération, la différenciation et la mort. La cellule cancéreuse acquiert ainsi des capacités qui lui permettent de se soustraire aux mécanismes normaux de régulation, d'envahir les tissus avoisinants et de former des colonies à distance (métastases). Comprendre ces mécanismes est fondamental pour le développement de thérapies ciblées.

1. La Base Génétique du Cancer : Oncogènes et Suppresseurs de Tumeurs

La transformation d'une cellule normale en cellule cancéreuse est un processus multi-étapes impliquant des altérations dans deux grandes classes de gènes.

Les Proto-Oncogènes et Oncogènes

- **Proto-oncogènes** : Ce sont des gènes normaux qui codent pour des protéines stimulant la prolifération et la survie cellulaire (facteurs de croissance, récepteurs, protéines de signalisation comme RAS, MYC). Ils agissent comme des '**accélérateurs**'.
- **Oncogènes** : Un proto-oncogène muté ou surexprimé devient un oncogène. La mutation est **dominante** : une seule copie du gène muté suffit pour promouvoir la transformation (gain de fonction). L'oncogène produit une protéine hyperactive ou en excès, conduisant à une stimulation proliférative constante.

Les Gènes Suppresseurs de Tumeurs

- **Rôle** : Ce sont des gènes normaux qui codent pour des protéines freinant la prolifération cellulaire, favorisant la réparation de l'ADN ou induisant l'apoptose (mort cellulaire programmée). Exemples : p53, Rb, BRCA1/2. Ils agissent comme des '**freins**'.
- **Mécanisme** : Pour que le cancer se développe, les **deux copies (allèles)** du gène doivent être inactivées (hypothèse du 'double-hit' de Knudson). La mutation est donc **récessive** au niveau cellulaire (perte de fonction). L'inactivation de ces gènes supprime les points de contrôle qui empêchent la prolifération anarchique. Le gène **p53**, surnommé le 'gardien du génome', est le gène suppresseur de tumeur le plus fréquemment muté dans les cancers humains.

2. Les Caractéristiques Acquises de la Cellule Cancéreuse ('Hallmarks of Cancer')

Douglas Hanahan et Robert Weinberg ont défini un ensemble de capacités biologiques acquises qui sont communes à la plupart des cancers.

Les Six Caractéristiques Initiales

- [1] **Autosuffisance en signaux de prolifération** : Les cellules cancéreuses n'ont plus besoin de signaux externes (facteurs de croissance) pour se diviser.
- [2] **Insensibilité aux signaux anti-prolifératifs** : Elles ignorent les signaux qui devraient normalement arrêter leur division (ex: inactivation de Rb).
- [3] **Évasion de l'apoptose** : Elles résistent à la mort cellulaire programmée (ex: inactivation de p53).
- [4] **Potentiel réplicatif illimité ('immortalité')** : Elles réactivent la télomérase, une enzyme qui empêche le raccourcissement des extrémités des chromosomes (télomères), leur permettant de se diviser indéfiniment.

- [5] **Angiogenèse soutenue** : Elles induisent la formation de nouveaux vaisseaux sanguins pour assurer leur apport en oxygène et en nutriments.
- [6] **Invasion tissulaire et métastases** : C'est la caractéristique qui définit la malignité. Elles acquièrent la capacité de franchir la membrane basale, d'envahir les tissus adjacents et de migrer via la circulation sanguine ou lymphatique pour former des tumeurs secondaires.

Caractéristiques Émergentes et Facilitatrices

Ce modèle a été complété plus tard par :

- **Dérégulation du métabolisme énergétique** : Adaptation du métabolisme (effet Warburg) pour favoriser la prolifération rapide.
- **Échappement à la destruction immunitaire** : Développement de mécanismes pour échapper à la surveillance et à l'élimination par le système immunitaire.
- **Instabilité génomique et mutations** : Une incapacité à réparer correctement l'ADN favorise l'accumulation de nouvelles mutations.
- **Inflammation pro-tumorale** : L'inflammation chronique peut favoriser la progression tumorale.

3. Invasion et Métastases

La capacité à former des métastases est la cause de plus de 90% des décès par cancer. C'est un processus complexe en plusieurs étapes, appelé la **cascade métastatique** :

- [1] **Invasion locale** : Les cellules tumorales perdent leur adhésion entre elles (perte de E-cadhérine), dégradent la matrice extracellulaire et la membrane basale (via des enzymes comme les métalloprotéases).
- [2] **Intravasation** : Pénétration des cellules cancéreuses dans un vaisseau sanguin ou lymphatique.
- [3] **Survie dans la circulation** : Les cellules doivent résister aux contraintes hémodynamiques et à l'attaque du système immunitaire.
- [4] **Extravasation** : Arrêt dans un lit capillaire d'un organe distant et sortie du vaisseau.
- [5] **Colonisation** : Prolifération dans le nouveau microenvironnement pour former une micrométastase, qui doit ensuite induire l'angiogenèse pour croître et devenir une macrométastase cliniquement détectable.

La localisation des métastases n'est pas aléatoire et dépend de l'organe d'origine de la tumeur et des voies de drainage (ex: cancer du côlon → métastases hépatiques via la veine porte).

4. Les États Précancéreux

Le cancer ne se développe généralement pas sur un tissu sain. Il est souvent précédé par des lésions précurseurs, ou précancéreuses, qui sont histologiquement identifiables. Leur détection et leur traitement permettent d'empêcher la progression vers un cancer invasif.

Métablasie

C'est le remplacement d'un type cellulaire différencié par un autre type cellulaire différencié, en réponse à une agression chronique (ex: épithélium bronchique cilié remplacé par un épithélium malpighien chez le fumeur). C'est une lésion réversible, mais qui peut être un terrain propice au développement d'un cancer.

Dysplasie

C'est un trouble de la prolifération et de la différenciation cellulaire, caractérisé par des anomalies architecturales et cytologiques (anomalies de la taille et de la forme des noyaux, augmentation des mitoses). La dysplasie est classée en bas grade ou haut grade selon sa sévérité. C'est une véritable lésion précancéreuse.

Carcinome in situ (CIS)

C'est le stade le plus avancé de la dysplasie. Les cellules ont acquis toutes les caractéristiques cytologiques de la malignité, mais la prolifération reste confinée à l'épithélium d'origine, **sans avoir franchi la membrane basale**. Le CIS n'a donc pas de potentiel métastatique. Le traitement à ce stade (ex: exérèse chirurgicale) est curatif. S'il n'est pas traité, le CIS évoluera inéluctablement vers un carcinome invasif.

À Retenir

- Le cancer est une maladie génétique caractérisée par une prolifération cellulaire incontrôlée, due à l'accumulation de mutations dans les oncogènes (accélérateurs) et les gènes suppresseurs de tumeurs (freins).
- Les cellules cancéreuses acquièrent un ensemble de capacités spécifiques ('Hallmarks of Cancer'), incluant la prolifération autonome, l'immortalité, la capacité à induire l'angiogenèse et à résister à la mort cellulaire.
- La malignité d'une tumeur est définie par sa capacité à envahir les tissus voisins et à former des métastases à distance, principale cause de mortalité.
- Le développement d'un cancer invasif est souvent précédé par des états précancéreux identifiables comme la dysplasie et le carcinome in situ.
- Le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses, comme le carcinome in situ qui n'a pas encore franchi la membrane basale, sont des stratégies clés de prévention du cancer invasif.

Bibliographie Courte

- [1] Hanahan D, Weinberg RA. The hallmarks of cancer. Cell. 2000 Jan 7;100(1):57-70.
- [2] Hanahan D, Weinberg RA. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell. 2011 Mar 4;144(5):646-74.
- [3] Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease. 10th Edition. Elsevier, 2020.
- [4] Collège Français des Pathologistes (CoPath). Anabath. Elsevier Masson.